Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
07.04.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте"
Траектории: "Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте (Общая траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	9,00	6,00	
1	Семинар наставника "Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте"	О	15,00	9,00	6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-4, УК-5, УК-6
	Практический модуль (Практика)		21,00	3,00	18,00	
	Подготовка ВКР		18,00		18,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	18,00		18,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Фиксированный		3,00	3,00		
1	Курсовой проект	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональный модуль (Major)		66,00	39,00	27,00	
	Базовая часть		51,00	30,00	21,00	
1	Инструменты анализа данных	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-2, ПК-4, ПК-8, УК-1
2	Дополнительные главы теории вероятности и прикладной статистики	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-11, УК-6

3	Машинное обучение	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-3, ПК-6, ПК-7, УК-1
4	Дополнительные главы алгоритмов	О	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-2, ПК-6, ПК-7, УК-1
5	Временные ряды и обработка сигналов	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-5, ПК-7, ПК-8, УК-2
6	Глубинное обучение для текстовых данных	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-3, ПК-4, УК-2
7	Анализ изображений и компьютерное зрение	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1
8	Рекомендательные системы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ПК-3, ПК-6, ПК-8, УК-2
9	Дополнительные архитектуры генеративного искусственного интеллекта	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, УК-2
10	Проектирование систем машинного обучения и генеративного искусственного интеллекта	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-3, ПК-5, ПК-8, УК-1, УК-2
11	Продвинутая видеоаналитика	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ПК-7, ПК-8, УК-2
12	Распознавание и синтез речи	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ПК-3, ПК-5, ПК-8, УК-1
13	Машинное обучение в бизнесе	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, УК-6
	Вариативная часть. 1 курс		9,00	9,00		
1	Дополнительные главы оптимизации	В	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-2, ПК-6, ПК-7, УК-1
2	Онлайн-эксперименты и каузальный анализ	В	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-10, ПК-4, УК-2
3	Вычисления на GPU	В	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-4, ПК-7, УК-1
4	Основы обучения с подкреплением	В	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-3, ПК-6, ПК-8, УК-2
5	Теоретический анализ методов искусственного интеллекта	В	3,00	3,00		ОПК-3.ПМИ, ПК-1, ПК-11, ПК-5, УК-1
	Вариативная часть. 2 курс		6,00		6,00	
1	Дистилляция и ускорение моделей	В	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ПК-10, ПК-6, ПК-7, УК-2
2	Технологическое предпринимательство	В	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ПК-13, ПК-14, ПК-3, ПК-9, УК-2, УК-3
3	Методы хранения данных для больших языковых моделей	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-12, ПК-2, ПК-4, УК-1
4	Интеллектуальные агентные системы на базе языковых моделей	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-4, УК-1
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		15,00	9,00	6,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	15,00	9,00	6,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-7, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы Копылов И.С. 04.04.2025

Декан факультета	Аржанцев И.В.	04.04.2025
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	07.04.2025

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни.
ОПК-1	Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики.
ОПК-2	Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач.
ОПК-3	Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности.
ОПК-4	Способен комбинировать и адаптировать существующие информационнокоммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
ПК-1	Способен находить актуальные направления научных исследований, ставить и проверять научные гипотезы
ПК-2	Способен писать эффективный, гибкий и читаемый код для решения практических задач
ПК-3	Способен анализировать продуктовые задачи и предлагать для них решения на основе данных
ПК-4	Способен строить и автоматизировать пайплайны получения, предобработки и анализа данных
ПК-5	Способен строить гипотезы в сфере машинного обучения, генеративного искусственного интеллекта и проверять их на основе данных
ПК-6	Способен выбирать в соответствии с решаемой задачей и строить модели машинного обучения, а также оценивать их качество
ПК-7	Способен автоматизировать применение моделей машинного обучения

ПК-8	Способен работать с данными различной природы, в том числе плохо структурированными
ПК-9	Способен аргументированно выбирать грамотные и обоснованные подходы к решению проблем экономики стартапов и определять вектор продуктовых исследований в молодых технологических компаниях
ПК-10	Способен разбираться в архитектуре больших проектов и внедрять в них новую функциональность
ПК-11	Способен формулировать математические постановки задач в сфере машинного обучения, генеративного искусственного интеллекта и выбирать для них методы решения
ПК-12	Способен принимать управленческие решения на основе результатов анализа данных в сфере машинного обучения и генеративного искусственного интеллекта
ПК-13	Понимает методы и инструменты управления стартапами
ПК-14	Понимает особенности работы коллектива в контексте стартапов

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В